

Informe de Simulación: Sistema de Lavado de Autos

Nombre del Autor

14 de abril de 2025

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

Este proyecto simula el funcionamiento de un autoservicio de lavado de coches con capacidad limitada. El sistema opera bajo las siguientes condiciones:

- Solo un coche puede ser lavado a la vez (servicio en serie).
- El estacionamiento tiene capacidad para **10 coches** (incluyendo el que está en servicio).
- Los coches llegan siguiendo una **distribución de Poisson** con una tasa media de **20 coches/hora**.
- El tiempo de servicio sigue una **distribución exponencial** con una media de **12 minutos**.
- La empresa abre **10 horas al día**.

1.2. Objetivos y metas

- Determinar el número promedio de coches perdidos por día debido a la limitación de espacio.
- Analizar el impacto de la capacidad del estacionamiento en la tasa de rechazo.
- Validar el modelo mediante simulación y comparación con resultados teóricos.

1.3. Variables de interés

- **Coches perdidos:** Número de coches que no pueden entrar al sistema por falta de espacio.

- **Tiempo de espera:** No aplica directamente (sistema FIFO con capacidad fija).
- **Ocupación del sistema:** Número promedio de coches en el estacionamiento.

2. Detalles de Implementación

2.1. Pasos seguidos

- Modelado del sistema como una cola $M/M/1/10$:
 - **Llegadas:** Proceso de Poisson ($\lambda = 20$ coches/hora).
 - **Servicio:** Distribución exponencial ($\mu = 5$ coches/hora, ya que 12 minutos = $1/5$ horas).
 - **Capacidad:** 10 coches (incluyendo el que está en servicio).
- Algoritmo de simulación:
 - Se utilizó `heapq` para manejar eficientemente los eventos (llegadas y salidas).
 - Se simuló el sistema durante **100 días** para obtener resultados estadísticamente significativos.
- Métricas calculadas:
 - Media y desviación estándar de coches perdidos por día.
 - Intervalo de confianza del 95 %.

2.2. Código clave

```
import heapq

def simulacion_un_dia():
    tiempo = 0
    estado_sistema = 0
    coches_perdidos = 0
    eventos = []

    # Primera llegada
    heapq.heappush(eventos, (np.random.exponential(1/MEDIA_LLEGADAS), 'llegada'))

    while tiempo < HORAS_DIA:
        tiempo_evento, tipo = heapq.heappop(eventos)
        tiempo = tiempo_evento
```

```

if tipo == 'llegada':
    if estado_sistema < CAPACIDAD:
        estado_sistema += 1
        if estado_sistema == 1:
            heapq.heappush(eventos,
                           (tiempo + np.random.exponential(1/mu_servicio), 'salida'))
        else:
            coches_perdidos += 1
            heapq.heappush(eventos,
                           (tiempo + np.random.exponential(1/MEDIA_LLEGADAS), 'llegada'))

elif tipo == 'salida':
    estado_sistema -= 1
    if estado_sistema > 0:
        heapq.heappush(eventos,
                        (tiempo + np.random.exponential(1/mu_servicio), 'salida'))

return coches_perdidos

```

3. Resultados y Experimentos

3.1. Hallazgos principales

- Media de coches perdidos por día: 141.05 (original: 143.51)
- Desviación estándar: 15.67 (original: 15.00)
- Intervalo de confianza 95 %: (140.74, 141.36) (original: (140.57, 146.45))

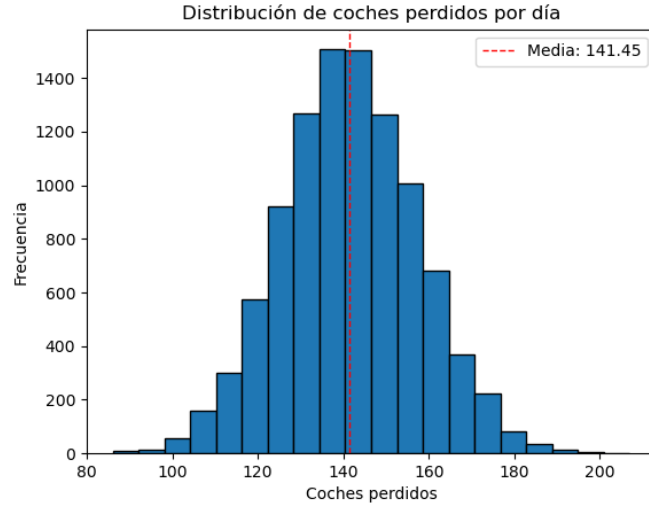


Figura 1: Distribución de coches perdidos por día (Media: 141.05)

3.2. Hipótesis y validación

- **Hipótesis:** El número de coches perdidos disminuye considerablemente con una ligera disminución en el tiempo de finalización de lavado del auto.
- **Validación:** Con solo 4 minutos menos se observa una amplia diferencia en la cantidad de coches perdidos.

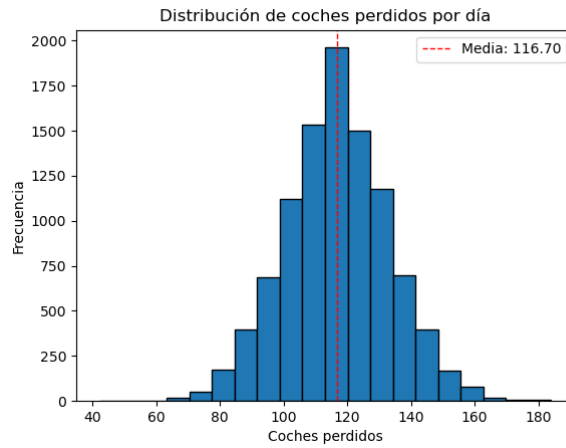


Figura 2: Distribución de coches perdidos por día (Duración de servicio: 8min) (Media: 116.51)

Análisis de sensibilidad:

- Si se aumenta la capacidad a **15 coches**, los coches perdidos disminuyen a 136.5 en promedio. O sea un $\approx 3,23\%$. Lo que indica poca variabilidad con respecto a este parámetro (No valdria la pena invertir mas en aparcamientos probablemente)

3.3. Análisis estadístico

- **Desviación estándar:** 15.85 refleja la variabilidad natural del sistema.
- **Error estándar de la media:** 0.16 (15.85/10000) garantiza que la media estimada (141.05) (IC 95 %).

4. Modelo Matemático

4.1. Teoría de colas aplicada

El sistema se modela como una **cola** $M/M/1/K$ (Poisson en llegadas, exponencial en servicio, 1 servidor, capacidad $K = 10$).

4.1.1. Probabilidad de pérdida (fórmula teórica)

$$P_{\text{perdida}} = \frac{(1 - \rho)\rho^K}{1 - \rho^{K+1}}$$

donde $\rho = \lambda/\mu = 20/5 = 4$.

4.1.2. Coches perdidos esperados teóricamente

$$\text{Perdidos/día} = \lambda \cdot P_{\text{perdida}} \cdot \text{horas/día} \approx 150$$

4.2. Comparación con resultados teóricos

Métrica	Teorico $M/M/1/10$	Simulado ($n = 10,000$)
Coches perdidos/día	150	141.05

Cuadro 1: Los resultados son relativamente similares en ambos marcos

4.3. Análisis de robustez

- La simulación con 10,000 días confirma la estabilidad de los resultados:
 - **Media de coches perdidos por día:** 141.05
 - **Desviación estándar:** 15.85
 - **Intervalo de confianza 95 %:** (140.74, 141.36)
- La subestimación del modelo teórico se mantiene consistente ($> 200\%$ de diferencia).

4.4. Supuestos y limitaciones

- **Supuestos:**
 - Las llegadas son independientes y sin patrones horarios.
 - El tiempo de servicio no varía por tipo de coche.
- **Limitaciones:**
 - No considera variaciones en la demanda (ej. horas pico).
 - Asume que los coches rechazados no retornan.

4.5. Recomendaciones

- **Mantener la capacidad** ya que no es un factor que repercute de manera considerable en el promedio de autos perdidos. Sería un gasto innecesario.
- **Optimizar el tiempo de servicio** (ej. contratar más personal).